Introdução à Orientação por Objetos Classes & objetos

Aula 6

Universidade de Brasilia
Faculdade do Gama

Orientação a Objetos

Prof. André Lanna

Objetos

Objetos

- Olhe ao seu redor... tudo é objeto!
  - Computador;
  - Mesa;
  - Lâmpada;
  - Porta,
  - Etc.
- Todos objetos do mundo real possuem **estado** e **comportamento:**
  - Bicicleta:
    - Estado:
      - Marcha atual
      - Velocidade
      - Cor
    - Comportamento
      - Acelerar
      - Frear

Identificar os objetos ao seu redor, seu estado e seus comportamentos é uma maneira eficiente de aprender Orientação por Objetos.

Objetos - Exemplo

Carro:

Todos esses carros possuem as mesmas características:

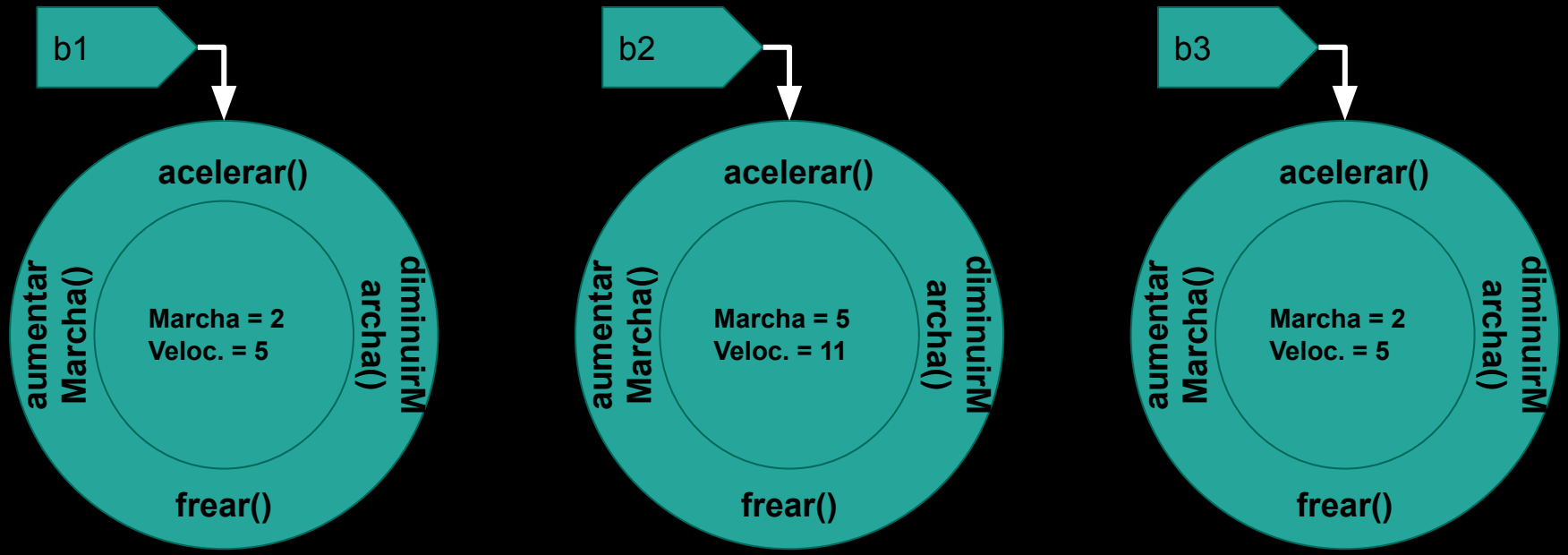
- **Marca**
- **Modelo**
- **Cor**
- **Capacidade de carga**
- **Velocidade**

e os mesmos comportamentos:

- **acelerar()**
- **frear()**
- **ligarDesligar();**
- **...**

O que difere um automóvel do outro?

Objetos - Bicicleta



Quais os comportamentos dos objetos b1, b2 e b3?
Qual o estado dos objetos b1, b2 e b3?
Quais objetos têm estados iguais?

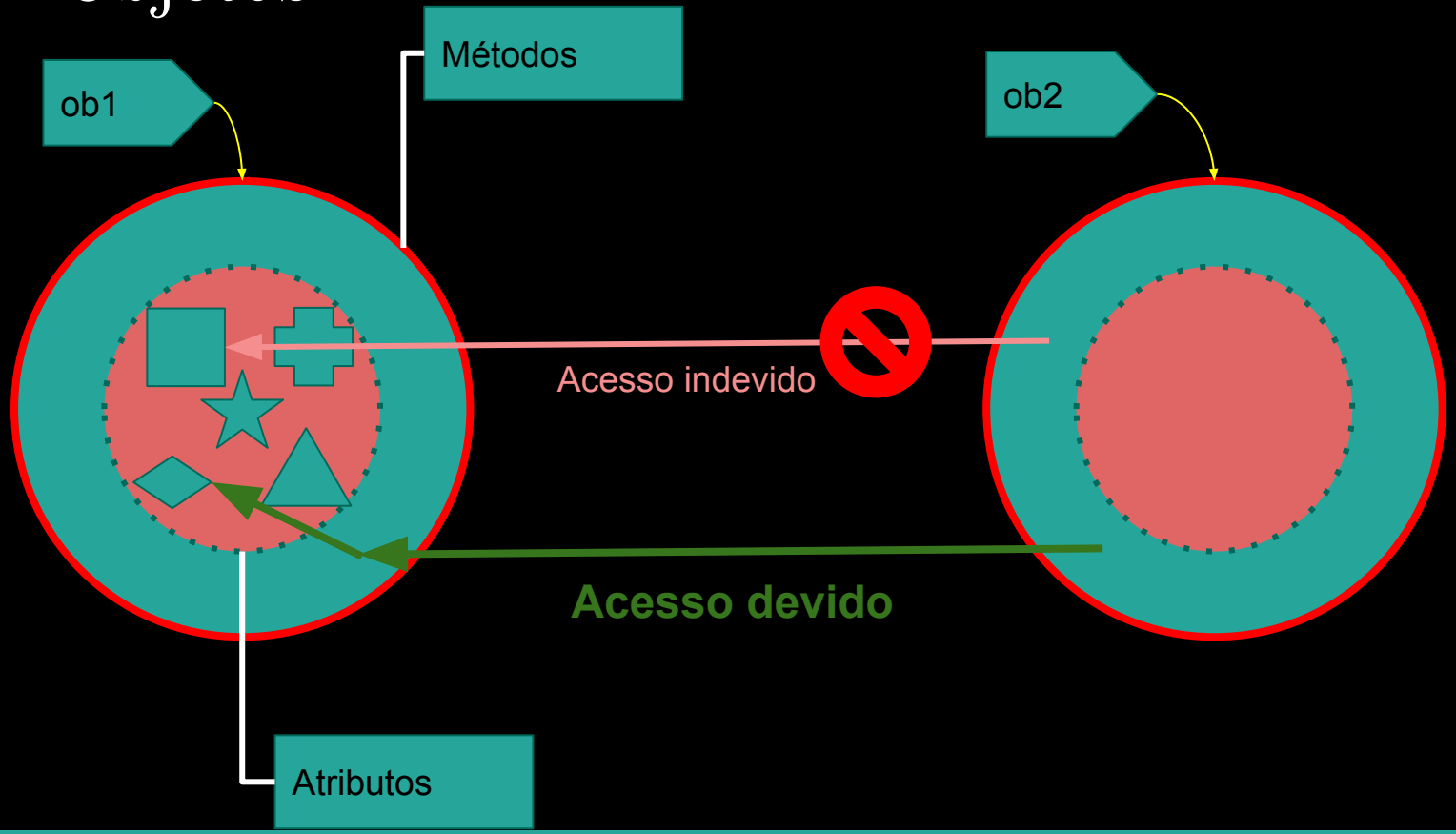
Objetos

Objetos de software são compostos de atributos e métodos:

- Atributos: equivalentes à "variáveis", são usados para armazenar os dados que caracterizam o objeto.
- Métodos: definem os comportamentos do objeto (equivalente à funções e procedimentos)
  - Métodos operam sobre o estado interno do objeto e servem de mecanismo de comunicação entre objetos.
  - Ocultação de informação (*information hiding*): estado do objeto só é acessado ou alterado através dos métodos do objeto.

- **Membros de um objeto:** atributos e métodos

Objetos



Atributos de um objeto somente devem ser acessados pelos métodos do próprio objeto.

Classes

Classes

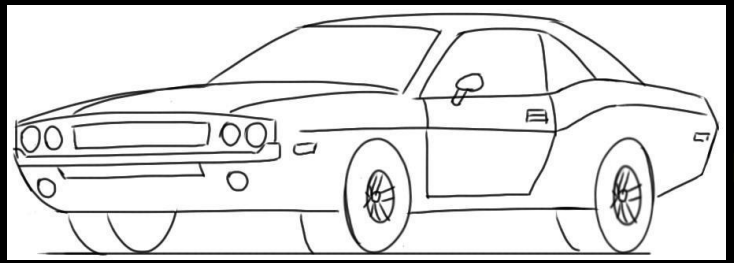
Classe é um "**molde**" que define os atributos e métodos que seus objetos terão.

À partir de uma classe são criados objetos, cada um com seu conjunto de atributos e métodos.

- **Objeto = instância de uma classe.**

Objetos são criados através do processo de instanciação, definido por cada linguagem OO.

Instanciação de classes = criação de objetos

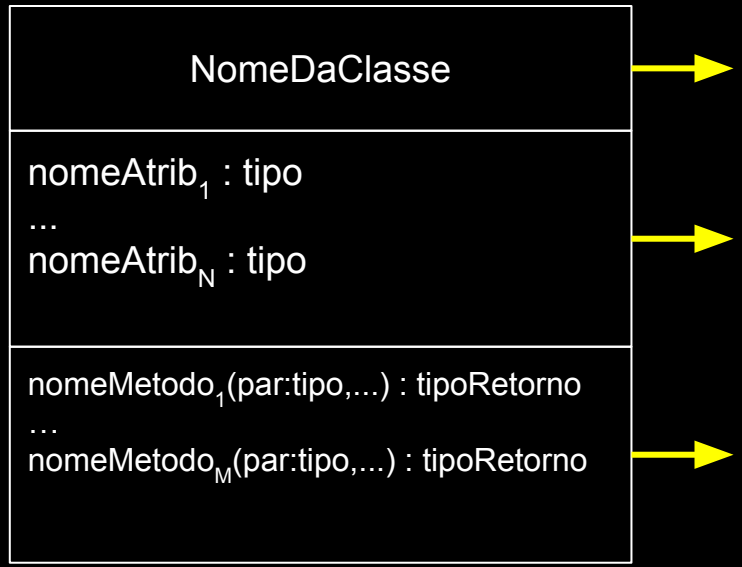


Classe Veículo

Objetos do tipo Veículo
(instâncias de Veículo)

Classes em UML

São representadas em UML através de uma retângulo subdividido em 3 partes.’



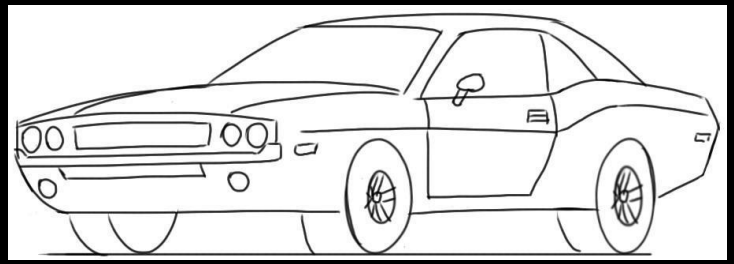
Identificador, inicial em letra maiúscula, iniciais de palavras em letra maiúscula.

Cada atributo é nomeado por um identificador, inicial em letra minúscula, iniciais de palavras seguintes em letra maiúscula. Tipo pode ser qualquer tipo definido para o programa, primitivo ou não.

Cada método é nomeado por um identificador, inicial em letra minúscula, iniciais de palavras seguintes em letra maiúscula. Tipo (dos parâmetros ou do retorno) pode ser qualquer tipo definido para o programa, primitivo ou não.

Classes em Java - Exemplo

Definidas através da palavra reservada **class** e entre **{** e **}**.

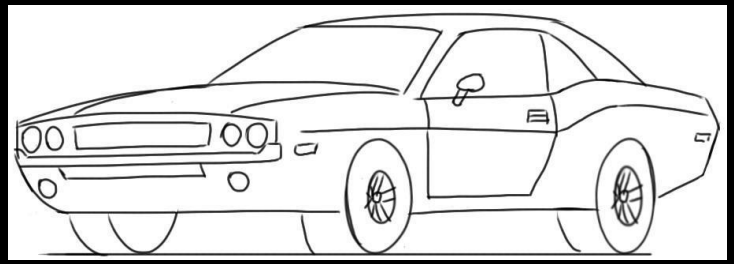


Veículo
marca : **String** modelo: **String** cor: **String** capacidadeCarga: **int** velocidade: **float**
acelerar(acel: float) : **float** frear() : **float** ligarDesligar(): **boolean**

```
class Veiculo {
   String marca,
          modelo,
          cor;
   int capacidadeCarga;
   float velocidade;

   float acelerar(float acel){
      for (int i=acel; i>0; i--)
         velocidade += 1;
      return velocidade;
   }

   float frear() {...}

   boolean ligarDesligar() {...}
}
```

Classes em C++ - Exemplo

Definidas através da palavra reservada **class** e entre **{** e **}**.



Veículo
marca : **String** modelo: **String** cor: **String** capacidadeCarga: **int** velocidade: **float**
acelerar(acel: float) : **float** frear() : **float** ligarDesligar(): **boolean**

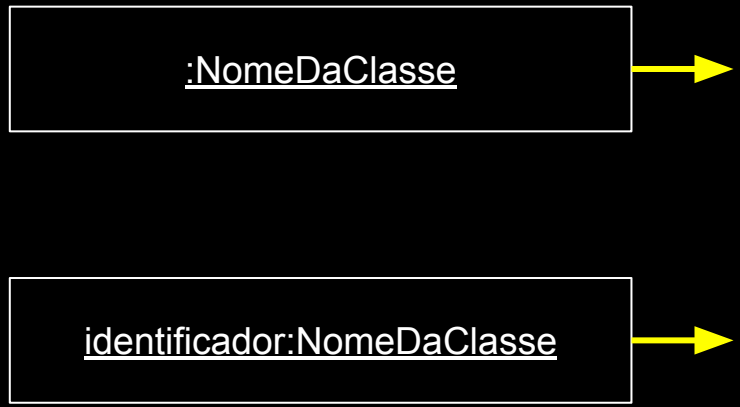
```
class Veiculo {
   String marca,
          modelo,
          cor;
   int capacidadeCarga;
   float velocidade;

   float acelerar(float acel){
      for (int i=acel; i>0; i--)
         velocidade += 1;
      return velocidade;
   }

   float frear() {...}

   boolean ligarDesligar() {...}
}
```

Objetos

Objetos em Java

Instanciados através do operador **`new`**.

São representadas em UML através de um retângulo com o nome da classe sublinhado e precedido por :.



O sublinhado no nome da classe indica que é uma instância (objeto) da classe **`NomeDaClasse`**. Não tendo um identificador antes de `:` significa que o objeto não está associado a uma referência do tipo **`NomeDaClasse`**.

Tendo um identificador antes de `:` significa que o objeto está associado a uma referência do tipo `NomeDaClasse` cujo nome é `identificador`.

Métodos construtores

Métodos construtores são métodos utilizados para a **instanciação** de objetos a partir de uma classe.

Em Java são métodos com o mesmo nome da Classe à qual pertence e acompanhados do operador **new**.

Tipos de métodos construtor:

- Padrão
- Alternativo

Construtores

Veículo
marca : **String** modelo: **String** cor: **String** capacidadeCarga: **int** velocidade: **float**
Veiculo() **Veiculo(String mrc, String mdl, String cor)** acelerar(acel: float) : **float** frear() : **float** ligarDesligar(): **boolean**

Construtor **padrão**:

- Não há parâmetros em sua assinatura;
- Inicializa atributos com valores padrão
- Sua declaração e implementação não é obrigatória

Construtor **alternativo**:

- Há parâmetros em sua assinatura;
- Geralmente utilizado para inicializar atributos com valores passados por parâmetros;
- Sua declaração e implementação é opcional;
- Uma classe pode ter quantos construtores alternativos forem necessários;

Construtores - Instanciação de objetos.

Veículo
marca : **String** modelo: **String** cor: **String** capacidadeCarga: **int** velocidade: **float**
Veiculo() **Veiculo(String mrc, String mdl, String cor)** acelerar(acel: float) : **float** frear() : **float** ligarDesligar(): **boolean**

```
public static void main() {
    Veiculo v1, v2;

    v1 = new Veiculo();
    v2 = new Veiculo("Fiat",
"Palio", "Prata");

    system.out.println(v1.marca);
    system.out.println(v1.modelo);
    system.out.println(v1.cor);

    system.out.println(v2.marca);
    system.out.println(v2.modelo);
    system.out.println(v2.cor);

}
```

Construtores

Veículo
marca : **String** modelo: **String** cor: **String** capacidadeCarga: **int** velocidade: **float**
Veiculo() **Veiculo(String mrc, String mdl, String c)** acelerar(acel: float) : **float** frear() : **float** ligarDesligar(): **boolean**

```
Class Veiculo {

    //construtor padrão
    Veiculo() {
        //implementação opcional
    }


    //Construtor alternativo
    Veiculo(String mrc,
            String mdl,
            String c) {

        marca = mrc;
        modelo = mdl;
        cor = c;
    }

    ...
}
```

Objetos em Java - Membros

Atributos e métodos de um objeto são chamados, de um modo geral, de membros do objetos.

Membros de objetos podem ser acessados através do operador `.` (ponto) em Java.

Forma de acesso:

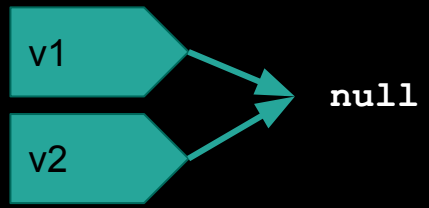
```
referencia.membro
objeto.membro
```

Para casos em que o objeto está associado a uma referencia.

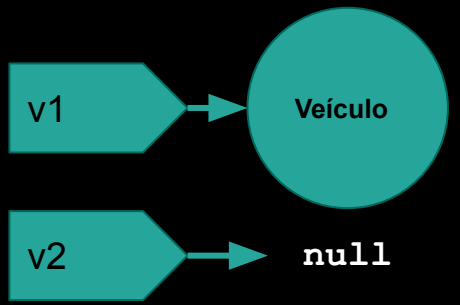
Para casos em que o objeto está associado a uma referencia.

Objetos em Java - Exemplo

```
//definicao das referências
Veiculo v1, v2;
```




```
//instanciação do veículo
v1 = new Veiculo();
```

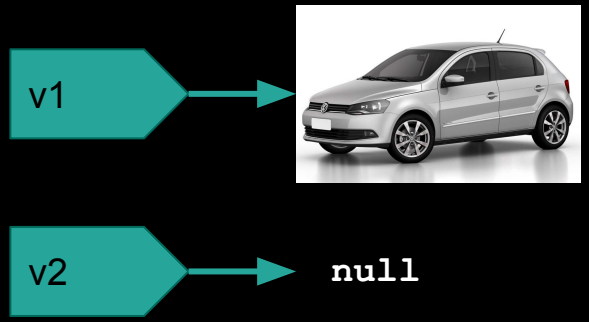


=

UML

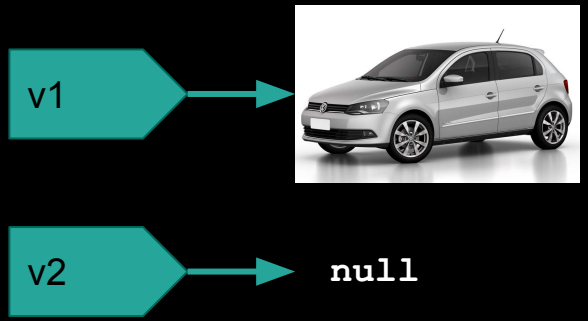
v1:Veículo

```
//Definindo as características de v1
v1.marca = "Volkswagen";
v1.modelo = "Gol";
v1.cor = "Prata";
v1.capacidadeCarga = 420;
v1.velocidade = 0;
```

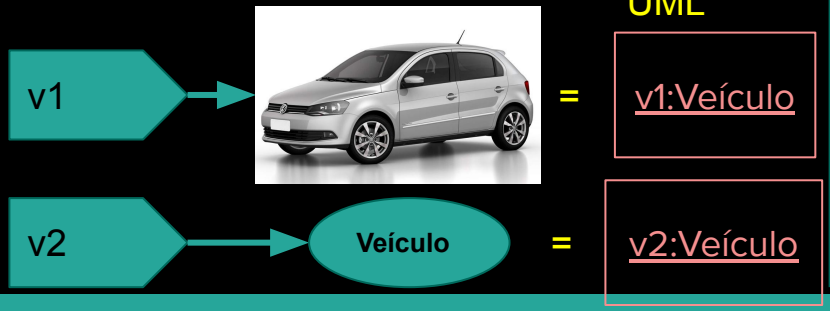


LEMBRETE: Acesso direto aos atributos de um objeto não é indicado!!!

Acesso adequado a membros de um objeto




```
//instanciação do veículo
v2 = new Veiculo();
```




```
//Definindo as características de v2
v2.setMarca("Hyundai");
v2.setModelo("HB20");
v2.setCor("Cinza");
v2.setCapacidadeCarga(380);
v2.setVelocidade(0);
```

Solução: Acesso indireto aos atributos de um objeto através de métodos *get* e *set*. setAtrib(valor) = escrita do atributo. get() = leitura do atributo.